SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN VỊ: ……

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM (PILOT) VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN "HỆ SINH THÁI LẬP TRÌNH DrgX"

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia

- Thời gian thử nghiệm: Từ ……/……/2026 đến ……/……/2026; Quy mô: …… máy trạm (…… HS, …… GV).

- Địa điểm triển khai: Phòng máy Tin học / CLB STEM — Trường: ……

- Đại diện Đơn vị / Tổ chuyên môn: …… — Giáo viên giám sát: ……

- Đại diện Nhóm dự án khởi nghiệp DrgX: Lê Tiến Dũng (Lớp 9A2, THCS Sông Lô) — SĐT: ……

II. Nội dung triển khai thử nghiệm thực tế tại phòng máy

1. **Học tập có AI (DrgX Studio / Dev Studio):** Tự động bắt & sửa 25 mẫu lỗi C++17 bằng tiếng Việt; lộ trình **Learn Hub 12 tuần** (Ctrl+Alt+L).

2. **Luyện tập thuật toán (Void-bit OJ :8080):** Chấm thử 47 bài toán chuẩn HSG; săn phản ví dụ tự động bằng **Differential Stress Test 3 cột**.

3. **Kiểm tra thực hành qua mạng LAN (:8765/dashboard):** Mở **DrgX CP Studio** (cách ly AI chống gian lận), thu bài 40 máy, quét đạo văn **Winnowing** và xuất điểm CSV/A4.

4. **Mô hình hóa STEM Robotics & Vi điều khiển:** Mô phỏng Robot tự hành 8×8 (BFS, A*, Greedy) và điều khiển mạch **Arduino Uno / ESP32** (HC-SR04, L298N, xuất mã .ino).

III. Kết quả đo kiểm kỹ thuật và khảo sát thực nghiệm

TT	Hạng mục đo kiểm kỹ thuật tại phòng máy	Trước khi dùng DrgX	Kết quả đo trên DrgX	Đánh giá
1	Thời gian thiết lập môi trường biên dịch & đề bài	60 – 90 phút	**< 60 giây** (1 lệnh / Web Lab)	Đạt vượt mức
2	Tốc độ chấm đa testcase C++17/Python cục bộ (F9)	15 – 45 giây/lần	**< 0,5 giây/lần** (Offline 100%)	Đạt vượt mức
3	Tự động phát hiện & sửa lỗi biên dịch/runtime C++17	Báo lỗi tiếng Anh rời rạc	**25/25 mẫu lỗi (36/36 test PASS)**	Chính xác 100%
4	Chịu tải nộp bài đồng thời qua mạng LAN (:8765)	Thu qua USB/LAN thủ công	**40/40 máy AC đồng thời (< 17s)**	Ổn định 100%
5	Quét đạo văn đổi tên biến toàn phòng (Winnowing)	Kiểm tra thủ công bằng mắt	**Bắt 100% cặp đổi biến (< 1s)**	Minh bạch, khách quan

Bảng 1: Kết quả đo kiểm kỹ thuật thực tế khi vận hành hệ sinh thái DrgX tại phòng máy.

TT	Tiêu chí khảo sát ý kiến Học sinh & Giáo viên sau buổi học/thi thử	Số phiếu khảo sát	Tỷ lệ Đồng ý / Rất hài lòng	Ghi chú thực tế
1	Học sinh tự mở bài, biên dịch và chấm thử F9 thành công ngay trong 5 phút đầu	…… / …… phiếu	**…… %** (Mục tiêu ≥ 92%)	Không cần cấu hình PATH
2	Thông báo lỗi tiếng Việt và gợi ý sửa lỗi C++17 giúp hiểu bài nhanh hơn	…… / …… phiếu	**…… %** (Mục tiêu ≥ 90%)	Giảm tâm lý sợ lỗi CE
3	Công cụ Stress Test 3 cột giúp tự tìm ra test sai mà không cần chờ giáo viên sửa	…… / …… phiếu	**…… %** (Mục tiêu ≥ 88%)	Rất hữu ích cho đội HSG
4	Giáo viên tiết kiệm trên 85% thời gian thu bài, chấm điểm và lọc chép code qua LAN	…… / …… GV	**…… %** (Mục tiêu 100%)	Xuất điểm CSV ngay tại chỗ
5	Mong muốn tiếp tục sử dụng DrgX trong giờ thực hành Tin học và CLB STEM	…… / …… phiếu	**…… %** (Mục tiêu ≥ 94%)	Đề xuất nhân rộng toàn trường

Bảng 2: Tổng hợp kết quả phiếu khảo sát học sinh và giáo viên sau phiên triển khai thử nghiệm (Pilot).

IV. Nhận xét của Giáo viên chuyên môn và Xác nhận của Đơn vị

- Nhận xét chung về tính ứng dụng sư phạm, độ ổn định kỹ thuật và khả năng áp dụng: ……

…… ……
……

ĐẠI DIỆN NHÓM DỰ ÁN	**GIÁO VIÊN TIN HỌC / TỔ CM**	*Phú Thọ, ngày …… tháng …… năm 2026*
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*	**XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ**
		(Ký tên, đóng dấu)